南山区生态环境保护“十四五”规划

目 录

前 言 4

第一章 发展基础与形势 5

第一节 “十三五”生态环境保护成绩 5

第二节 “十四五”生态环境形势和挑战 7

第二章 指导思想和主要目标 14

第一节 指导思想 14

第二节 基本原则 14

第三节 主要目标 15

第三章 推进绿色低碳发展，创建大湾区可持续发展先锋 19

第一节 倡导节能降耗行动，强化低碳发展 19

第二节 推动产业结构升级，发展绿色产业 21

第三节 弘扬生态文明文化，引领绿色生活 23

第四章 筑牢生态安全格局，建设人与自然和谐共生典范 26

第一节 提升陆域生态系统质量，改善民生福祉 26

第二节 强化海洋生态环境保护，统筹海陆空间 27

第三节 加强生物多样性保护，守护生态安全 29

第四节 完善环境风险防控体系，保障环境安全 30

第五章 提升生态产品品质，打造绿水青山宜居宜业标杆 33

第一节 深化生态治水理念，实现河清湖净 33
第二节 提升大气环境质量，守护天朗气清 35
第三节 严格噪声污染控制，营造宜居氛围 37
第四节 加强固体废物处置，完善管理体系 39
第六章 创新环境管理机制，构建现代环境治理体系样板 41
第一节 明晰环境治理责任，构建合力格局 41
第二节 引领现代环境治理，优化市场导向 43
第三节 严格环境治理监管，落实精细执法 44
第四节 构建全民行动体系，强化社会监督 46
第七章 规划实施保障措施 47

前 言

“十三五”期间，南山区始终坚持以习近平生态文明思想为指导，积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，人居环境质量持续改善、环境治理能力显著增强、绿色发展水平不断提升，生态文明建设取得丰硕成果。在生态文明领域，南山区成为全省唯一获得两项国家级殊荣的区（县），为“十四五”时期构筑绿色发展高地奠定了坚实基础。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是深圳努力实现建设中国特色社会主义先行示范区发展目标的第一个五年，是南山区全力实施五大发展战略、加快建成世界级创新型滨海中心城区的机遇时期。须准确立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以更高标准、更严要求、更实举措，对标国际先进，深入打好污染防治攻坚战，聚焦双碳目标奋力助推绿色高质量发展，推动生态环境保护工作迈向新台阶，率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。

本规划依据《深圳市生态环境保护“十四五”规划》《深圳市南山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制，是“十四五”时期南山区生态环境保护工作的指导文件和基本依据。

第一章 发展基础与形势

第一节 “十三五”生态环境保护成绩

2015年底，南山区发布《南山区环境保护和生态建设“十三五”规划》，系统谋划了辖区“十三五”期间环境质量保护和生态文明建设的工作总框架。总体来看，“十三五”期间南山区在生态环境保护领域取得了显著成效，圆满完成了全部阶段性规划目标。南山区在经济持续稳定增长的同时，辖区生态环境始终保持优良水平，主要人居环境指标持续提升、污染排放管控取得实效、生态空间保护得到全面加强、环境治理机制逐步完善。2019年，南山区成功获评“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，是全国首个经济发达中心城区“两山”基地。2020年，获“国家生态文明建设示范区”称号，成为广东省唯一获得生态文明领域两项国家级荣誉的行政区。南山区“十三五”期间环境保护工作成果丰硕、意义重大，为辖区在“十四五”时期进一步深化改革开放、打造创新示范中心区、构筑绿色发展高地奠定了坚实基础。

一、人居环境质量持续改善

“十三五”时期南山区抢抓机遇、乘势而上，经济建设和生态文明建设取得同步发展。南山区本地生产总值从2015年的3715亿元增长至2020年的6502.22亿元，2018年-2020年，在“中国城区综合竞争力百强研究”中，连续位居中国城区综合竞争力百强区之首。与此同时，在生态环境保护建设方面，

南山区空气、水环境等环境要素质量持续稳中向好。环境空气质量方面，$PM_{2.5}$年平均浓度持续下降，2020 年降至最低 20.1 微克/立方米，连续两年达到世界卫生组织第二阶段标准。“十三五”时期，全区空气优良率总体保持在 90%左右，2020 年达到最高 95.9%，“南山蓝”成为新常态。水环境质量方面，辖区饮用水源水质稳定达到地表水 II 类标准，全面消除黑臭水体，辖区 6 条入海河流均已达到地表水 V 类，4 条入库支流达到地表水 IV 类，提前完成消黑消臭任务。近岸海域水质呈持续改善趋势。大沙河生态长廊达到地表水Ⅲ类，2020 年“五一”期间两次亮相央视，分别登上中央电视台《云游中国》和《新闻 30 分》节目。

二、环境污染治理和监管取得实效

“十三五”时期南山区大力推动污染减排，持续加大环保监管力度，辖区污染排放控制取得实效。圆满完成了“十三五”时期的二氧化硫和氮氧化物减排任务，累计完成 1071 个小区正本清源改造和 49 个城中村雨污分流改造，减少了近 15 万吨污水入河入湾。通过开展“散乱污危”企业综合整治、涉危废行业治理、涉水污染源排查、水源区巡查等多项专项监督执法行动，工业废气废水、餐饮油烟、固体废物、扬尘等排放源得到科学有效管理，排污主体守法意识得到大幅加强。

三、生态文明制度体系建设逐步完善

“十三五”期间，南山区发挥创新精神，积极探索生态文明建设制度改革，生态环境治理能力得到进一步加强。严格制定并落实“党政同责、一岗双责”责任清单，强化生态文明考

核导向作用，突出责任机制构建。健全自然资源资产产权登记制度，推行领导干部自然资源资产离任审计制度。创新推动环保主任、环保管家制度，构建以政府主导、企业主体、公众参与的环境治理体系。完善环境应急机制，构建突发环境事件应急管理体系，推动辖区内重点监管企业突发环境事件应急能力提升。率先开展生态保护红线划定研究，饮用水水源保护区、基本生态控制线等得到进一步优化，生态空间保护格局清晰合理。“三大精品”工程深圳湾滨海休闲带西段、深圳人才公园、大沙河生态廊道共同构建出山水相依、水城共融的城市特色景观。2020 年全区公园 162 个，公园面积 3586.83 公顷。全区绿化覆盖面积 9845 公顷，其中建成区绿化覆盖面积 5668 公顷。公共绿地面积 1791.30 公顷。

四、绿色发展模式再上台阶

“十三五”期间，南山区贯彻绿色低碳发展理念，大力推动资源节约利用。辖区单位 GDP 能耗下降完成上级部门下达指标，万元 GDP 用水量持续下降，由 2016 年 6.16m³/万元下降至 2020 年的 3.90m³/万元，辖区公交车实现 100%纯电动化、工业锅炉 100%完成清洁能源改造。积极推进西部港区绿色港口建设，建成太子湾邮轮母港和赤湾集装箱码头船舶岸电等节能减排示范项目。

第二节 “十四五”生态环境形势和挑战

一、环境形势

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家

新征程的第一个五年，是推动习近平总书记“2030碳达峰、2060年碳中和”目标愿景实现的第一个五年，是深圳努力实现建设中国特色社会主义先行示范区发展目标的第一个五年。在深圳经济特区建立40周年之际，习近平总书记在重要讲话中充分肯定了深圳兴办经济特区的骄人成绩，要求深圳先行先试、先行示范，支持深圳实施综合授权改革试点，推动深圳在新时代屹立世界先进城市之林、成为影响力卓著的全球标杆城市。纵观改革开放历史长廊，深圳一直是全国改革开放的先行地，南山区一直是深圳改革开放的排头兵。“十四五”时期是南山区全力实施“政治引领+先锋表率”“双区引擎+综改试点”“集聚融合+全链支撑”“总部研发+高端制造”“智慧生态+多元优质”五大战略、加快建成世界级创新型滨海中心城区的关键时期，必须深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范重大机遇和多重利好，敢闯敢试、敢为人先，以更高标准、更严要求、更实举措，统筹谋划未来五年生态环境保护工作，探索经济发展和生态环境全面协调可持续发展之路，率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。

——粤港澳大湾区规划确立滨海城新优势。2019年，《粤港澳大湾区发展规划纲要》重磅公布，按照党和国家战略部署，粤港澳大湾区建设要坚持新发展理念，深化内地与港澳环保合作，建设富有生态环境竞争力的一流湾区和世界级城市群，打造高质量发展的典范。南山区毗邻港澳，地处粤港澳大湾区黄金入海口，拥有深圳湾超级总部、留仙洞新兴产业基地等重点

片区，必须把深度融入、全面参与大湾区建设作为南山深化改革开放的新起点，充分发挥南山区位优势、科技优势、产业优势、文化优势和创新优势，打造科技创新中心、总部经济中心、综合交通中心、生态文明中心。“十四五”时期，南山区将全力抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，推进绿色低碳发展，加强生态环境保护，深化生态文明建设。对标世界一流湾区，构建产业结构优化、生态环境优美、创新能力领先的世界级滨海中心城区。

——先行示范区意见确立和谐发展新定位。在开启全面建设社会主义现代化国家新征程之际，中共中央、国务院办公厅连续发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》，赋予了深圳在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放的全新历史使命。南山区作为深圳的经济大区、科技强区和创新高地，在全市发展大局中地位凸显，应该以更大决心、更高觉悟，坚决秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，全力打造可持续发展先锋示范。“十四五”时期，南山区生态环境工作将按照“可持续发展先锋”的战略定位、三个历史节点的生态环境质量和治理能力建设目标、以及“率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范”系列措施的要求，保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，加速构建城市绿色发展新格局，促进经济社会和生态环境全面协调可持续发展。

——“两山”基地建设推动绿色低碳发展模式。党的十八大以来，党中央形成了以“绿水青山就是金山银山”为代表的习近平生态文明思想，将生态文明建设放在中华民族永续发展根本大计的高度上。在全国即将开启第十四个五年规划的重要时刻，习近平总书记在多次重要讲话中对应对气候变化领域提出了新的目标和愿景，清晰描绘了未来实现绿色低碳高质量发展的蓝图。“十四五”时期，南山区作为现阶段全国唯一的、在经济中心区开展“两山”探索的实践创新基地，不仅是在高密度建成区、经济发达中心城区探索“两山”发展道路的重要实践，更是孵化经济与生态和谐统一的发展模式、打造国内乃至国际绿色低碳发展示范的历史契机。南山区将充分发挥科技创新优势对绿色低碳发展的支撑引领作用，聚焦国家“双碳”重大战略决策，贯彻国家碳达峰行动方案，把减污降碳作为促进经济社会高质量绿色转型的重要抓手，高水平推进“两山”实践创新基地建设工作，积极探索人口经济密集城区生产发展、生活富裕、生态良好的新路径。

——现代化治理体系确立生态文明新保障。十九大以来，为了统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，中共中央、国务院印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，提出在全面建设社会主义现代化国家新征程时期，要构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，为推动生态环境根本好转、建设生态文明和美丽中国提供有力制度保障。“十四五”时期，探索构建现代化环境治理体系将是南山区实现绿色低碳可持

续发展、人与自然和谐共生的重要体现和基础保障。南山区必将不遗余力地贯彻落实党中央的相关要求，创新思路、共享共建，以政府、企业和社会共治为载体，落实生态环境保护党政责任，提高市场主体和公众参与的积极性，形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。

二、面临挑战

当今世界正经历百年未有之大变局，国际形势严峻复杂、新冠疫情冲击严重，世界进入动荡变革期。当前阶段我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好的基本面没有改变。“十四五”时期是我国生态文明建设和生态环境保护进入以降碳为重点战略方向、深入打好污染防治攻坚战、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。对南山区而言，社会经济发展带来的资源环境压力仍将处于高位，对标世界级创新型滨海中心城区和美丽中国典范建设目标，生态环境保护工作仍然面临较大挑战。“十四五”时期南山区要深刻认识新时代背景变化带来的新要求，以生态环境保护工作的扎实成效，支撑现代化建设“南山加速度”。

——绿色低碳发展模式仍需进一步探索。“十三五”期间，南山区不断调整产业结构，在保持经济高速发展的同时能耗水平不断下降，已成为全国节能发展的典型代表。但同时辖区低碳节能潜力正逐步降低，能耗占比大的能源领域存在结构调整动力不足、技术攻坚难度大等问题，能耗占比较小的工业领域已基本实现结构调整，继续节能边际成本不断提高。“十四五”

时期南山将推进西丽湖国际科教城、留仙洞总部基地等重点项目实施落地，节能降碳压力预计将进一步增加。未来南山区须要以国家可持续发展议程创新示范区标杆为目标，秉承“以绿色低碳促进生态环境提升，以生态环境吸引高端产业转型”的理念，积极应对气候变化，大力推行绿色低碳生产生活方式，进一步推动绿色低碳高质量发展，在国际社会节能降碳方面率先垂范。

——生态安全及风险管控任务仍十分艰巨。“十三五”期间，南山区人口增长较快，辖区建成区土地开发亦趋近饱和。“十四五”期间南山区将继续落实“科技创新+总部经济”战略，人口密集中心城区的发展定位不会改变，可以预见未来辖区内生态空间功能保护和服务提升工作将面临极大挑战，开展生态安全保障、环境风险防控和环境应急处置等工作的压力将持续加大。北部片区，为保障西丽高铁新城、留仙洞总部基地等重大项目顺利落地，将进一步挤占生态空间。全面保障辖区重点生态空间安全、加速构建生态环境风险防控体系、全面提高生态环境应急处置能力，仍是南山区未来亟待解决的任务。

——生态环境质量实现先行示范仍有差距。“十三五”期间，南山区$PM_{2.5}$平均浓度连续两年达到世界卫生组织第二阶段标准，辖区内黑臭水体全部脱黑脱臭，西丽水库水源保护区水质稳定达标，生态环境质量取得较大幅度改善。然而在“十四五”时期，南山区生态环境质量全面追赶国际先进水平仍然面临一系列困难：河流水体纳污自净能力有待提升；深圳湾海域扩散条件较差，近岸海域水质改善难度较大；沿海电力、热力

生产和供应业分布较为密集，同时受珠三角外源传输及边际效应的影响，本地大气环境质量改善任务艰巨，臭氧已经成为南山区乃至全市未来主要特征大气污染物，但其形成机理和控制措施均缺乏成熟经验；未来随着城市更新、土地整备等工作推进，以施工噪声、交通噪声、社会噪声为代表的噪声污染防治工作压力明显增大。

——生态环境治理能力再提升仍面临挑战。“十三五”期间，南山区持续推进生态文明体制改革，实行年度生态文明建设考核，深入开展河长制，创新互联网监管模式，为进一步深化改革打下了坚实基础。“十四五”时期党和国家对构建现代环境治理体系提出了新的要求，对南山区未来生态文明建设既是机遇、更是挑战。在“十四五”期间，南山区须要以更大的毅力、更强的韧性，依托辖区科技创新优势，健全环境质量和污染源监测保障体系，推进生态环境执法手段信息化、标准化、智能化，逐步增强环境管控制度约束力度和生态环境违法行为打击力度，推动区域生物多样性监测评估工作规范化，打造现代生态环境治理体系样板模范。

第二章　指导思想和主要目标

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，深入践行习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护工作会议精神，准确立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局。以改善生态环境质量为核心，以促进减污降碳协同增效为总体要求，坚定不移贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，全面推进绿色低碳发展、深入打好污染防治攻坚战、守护自然生态安全边界、推进生态环境治理体系与治理能力现代化，为率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范贡献力量，为奋力迈进世界级创新型滨海中心城区夯实基础。

第二节 基本原则

——紧扣定位，对标国际。抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范重大历史机遇，围绕建设世界级创新型滨海中心城区基本目标，对标国际先进，科学制定生态环境保护规划目标和任务，持续改善城区生态环境质量。

——绿色发展，生态优先。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦“双碳目标”，推动绿色发展、高质

量发展、可持续发展新格局。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，守住自然生态安全边界。

——精准施策、协同治理。针对生态环境保护的关键领域和薄弱环节，精准施策、提质增效、补齐短板，深入打好污染防治攻坚战。协调环境系统、经济系统、社会系统关系，强化政府、企业、公众等多方参与、协同治理。

——创新驱动，制度引领。深化完善以源头预防、过程控制、责任追究为全链条、全环节的生态环境管理制度。创新生态环境监管模式，严格生态环境监管执法，推进生态环境治理多元化、精细化、智慧化。

——全民参与，共建共享。构建全民行动体系，让全社会都成为生态环境的保护者、建设者和受益者。持续提供更多优质生态环境公共产品供给，满足人民日益增长的优美生态环境需求，增强居民获得感、幸福感、安全感。

第三节 主要目标

到2035年，城市环境更具魅力，生态环境质量达到国际一流水平，天蓝地绿水清的优美生态环境成为常态，环境治理体系更加完善，达到国际宜居城市标准，成为人与自然和谐共生的美丽中国典范。

到2025年，生态环境质量持续改善，形成低消耗、少排放、能循环、可持续的绿色低碳发展方式，以先行示范标准推动碳达峰迈出坚实步伐，自然生态安全格局稳固，城市生态系统服务功能增强，生态环境治理体系与治理能力现代化水平位居全

国前列。

——创建大湾区可持续发展先锋城区。以碳达峰、碳中和引领绿色发展，资源能源节约、高效、循环利用水平不断提高，经济发展的资源成本和环境代价持续降低。万元 GDP 水耗、万元 GDP 能耗下降及万元 GDP 二氧化碳排放下降完成上级部门下达指标；海绵城市建设占城市建成区面积比例不低于 60%；绿色出行分担率达 78%。

——建设人与自然和谐共生典范城区。提升城市生态系统服务功能，守住自然生态安全边界。生态保护红线占国土空间面积比例不降低；生态环境状况指数不低于 60；大陆自然岸线保有率及河湖生态岸线比例完成上级部门下达指标；建设用地和农用地土壤环境安全利用得到有效保障，污染地块安全利用率和受污染耕地安全利用率不低于 97%。

——打造绿水青山宜居宜业标杆城区。环境质量持续改善。空气质量优良天数比例达到 95%，$PM_{2.5}$年均浓度控制在 19 微克/立方米以下；地表水达到或好于 III 类水体比例（以国考、省考断面评价）达到市控目标，消除地表水劣 V 类水体；近岸海域海水水质及地下水水质稳定向好；声环境功能区夜间达标率完成上级部门下达指标。

——构建现代环境治理体系样板城区。推进生态环境治理多元化、精细化、智慧化。主要污染物排放量累计下降完成上级部门下达指标；城市生活污水集中收集率达到 85%；生活垃圾回收利用率达到 50%；工业危险废物利用处置率稳定达到

100%。

表 1 南山区生态环境 “十四五”规划指标体系

类型	编号	指标名称	单位	2025 年 目标值	指标 属性
绿色低碳发展	1	万元 GDP 水耗[1]	立方米	完成上级部门下达指标	约束性
	2	万元 GDP 能耗下降[1]	%	完成上级部门下达指标	约束性
	3	万元 GDP 二氧化碳排放下降[1]	%	完成上级部门下达指标	约束性
	4	海绵城市建设面积占比[2]	%	≥60	预期性
	5	绿色出行分担率[2]	%	≥78	预期性
	6	辖区公共机构单位建筑面积能耗强度[2]	%	较 2020 年下降不低于 5%	预期性
生态安全保护	7	生态保护红线占国土空间面积比例[1]	%	不降低	预期性
	8	生态环境状况指数[2]	/	≥60	约束性
	9	大陆自然岸线保有率[1]	%	完成上级部门下达指标	预期性
	10	河湖生态岸线比例[1]	%	完成上级部门下达指标	预期性
	11	受污染耕地安全利用率[1]	%	≥97	预期性
	12	污染地块安全利用率[1]	%	≥97	预期性
环境质量改善	13	环境空气质量优良天数比例[1]	%	≥95	约束性
	14	$PM_{2.5}$ 年均浓度[1]	微克/立方米	≤19	预期性

类型	编号	指标名称	单位	2025年 目标值	指标 属性
	15	地表水达到或好于III类水体比例（以国考、省考断面评价）[1]	%	达到市控目标	约束性
	16	地表水劣Ⅴ类水体比例（以国考、省考断面评价）[1]	%	0	约束性
	17	海水水质符合分级控制要求比例[1]	%	完成上级部门下达指标	预期性
	18	地下水质量Ⅴ类水比例[1]	%	0	预期性
	19	声环境功能区夜间达标率[1]	%	完成上级部门下达指标	预期性
治理能力提升	20	化学需氧量排放量累计下降[1]	%	完成上级部门下达指标	预期性
		氨氮排放量累计下降[1]	%	完成上级部门下达指标	预期性
		氮氧化物排放量累计下降[1]	%	完成上级部门下达指标	预期性
		挥发性有机物累计下降[1]	%	完成上级部门下达指标	预期性
	21	城市生活污水集中收集率[1]	%	≥85	预期性
	22	生活垃圾回收利用率[2]	%	≥50	预期性
	23	工业危险废物利用处置率[1]	%	100	预期性

注：[1]表示指标来源于《深圳市生态环境保护“十四五”规划》（部分指标根据南山区实际情况表述有所调整）；

[2] 表示指标为南山区的特色指标。

第三章 推进绿色低碳发展，创建大湾区可持续发展先锋

第一节 倡导节能降耗行动，强化低碳发展

一、深化低碳试点示范工作

对照中央、省、市碳达峰任务要求，开展碳排放达峰路径研究，制定碳达峰路线图和行动方案，建立全区“降碳”工作机制。探索并实施控制温室气体排放措施，研究落实碳排放统计与核算工作。积极配合推进碳排放权交易试点工作，支持符合条件的气候友好型企业通过资本市场进行融资和再融资，鼓励通过市场化方式推动小微企业参与应对气候变化行动。积极推动发展清洁能源，支持以太阳能为代表的清洁能源落地应用，支持可再生能源对常规化石能源的替代，支持开发集中式可再生能源储能系统。启动碳达峰研究，在能源、建筑、交通、产业、生活等碳排放的重要领域创建典型近零碳排放示范项目。

二、推动建筑节能降碳升级

鼓励深圳湾超级总部基地、留仙洞战略性新兴产业总部基地、后海中心区和高新北片区等重点区域提高绿色低碳节能建筑发展目标。推广建筑物能源智慧管理，支持将大数据、云计算、人工智能等技术应用到建筑节能领域，实现能源控制、管理、运维一体化。衔接区域碳减排和碳达峰目标，大力推广可再生能源建筑应用，鼓励开展超低能耗建筑项目与近零能耗建筑项目建设。积极支持公共建筑、居住建筑等绿色低碳改造，鼓励启动一批既有建筑节能或绿色化改造示范项目。在政府建

设工程中推广高标准装配式建筑，提高装配式建筑占新建建筑的比例，推动装配式建筑的范围从住宅向各类建筑以及市政设施拓展。

三、打造节水精细管理典范

落实最严格的水资源管理制度，强化用水总量和强度双控制，全面提升水资源利用效率。大力推进南山区供水管网升级改造工作，持续降低供水管网漏损。积极将雨水、再生水、海水等非常规水资源纳入水资源统一规划与配置，探索再生水管理体制和使用激励机制，推进建成一批中水、雨水利用示范工程。鼓励开展节水型居民小区、重点用水行业节水型企业和节水型公共机构等节水载体创建活动，加大宣传鼓励力度。市区联合，建立节水奖励长效机制，对节水型小区、企业、单位按照节水成效给予不同程度的奖励或补贴。

四、建设海绵城市示范区域

全面完成海绵城市建设任务，采用“三级排水分区+小流域”的方式推动海绵城市建设绩效达标。市区联合，打造新一批海绵城市示范项目，持续推进深圳湾超级总部基地、留仙洞战略性新兴产业总部基地、后海中心区、高新区北区等重点区域的海绵城市建设。市、区联合，开展弹性城市建设，加强片区既有和新增基础设施的多功能雨水调蓄能力，利用操场、绿地、公园、花坛、楼间空地等公共场所空间调蓄雨水，推动南山区海绵城市的规划、建设和管理工作，加大海绵城市建设宣传力度，动员全社会各行各业积极参与、全面协作，共同推进辖区海绵城市示范建设。

第二节 推动产业结构升级，发展绿色产业

一、促进产业空间集约利用

推动绿色城市规划设计研究，优化国土空间开发和调整重点区域产业布局。探索实施节约集约用地评估考核，鼓励建设用地集约综合开发利用。研究开展涵盖重大产业布局和重大基础设施建设的区域空间生态环境影响评价，提前谋划生态环境保护对策和措施。探索将生态环境导向纳入重点区域开发建设模式中，支持将“西丽湖国际科教城”打造成集科研教育、高铁枢纽、生态涵养于一体的协调发展现代化科教高地，研究推动“高新区+华侨城片区+南头古城”等集高新技术、文化创意、文脉传承于一体宜居、宜业、宜游的生态文化综合高地。全面推动建设用地产出提高工作，市区联合，开展地下空间复合利用工作，辖区地上、地面、地下三维立体空间统筹规划和开发，鼓励水质净化厂、生活垃圾转运设施等地下化建设，充分释放城区空间活力。

二、推动产业绿色转型升级

大力发展智能化、绿色化的现代服务业，加大制造业智能化和绿色化改造力度。强化园区和产业集群升级改造，推动工业制造领域向低碳化、高端化、网络化升级。持续强化重点行业清洁生产闭环管理，鼓励其他行业自觉落实清洁生产相关要求，推动企业生产工艺、自动控制等升级改造，使用低耗能、低污染的工艺设备。协助以塘朗工业区、高发科技园、西丽工业区等为代表的现代工业园区向高端制造转型升级，支持高新

区、留仙洞总部基地、中兴工业区等产业园区大力发展研发设计、检测中试等各类战略性新兴产业。配合开展电力、石油、电子设备等重点用能领域绿色低碳智能改造，完善节能管理体系，提升工业用能效率。探索建设循环产业园，促进产业上下游协调共生。创新发展供应链新理念、新技术、新模式，市区联合开展制造业产品全生命周期绿色管理。市、区联合推广绿色智能供应链管理模式，鼓励大型龙头企业带头实施绿色供应链管理，带动上下游企业实现绿色低碳发展。

三、强化绿色低碳技术研发

以深圳市绿色技术推广目录为基础，结合南山区产业特点引导绿色低碳技术发展，促进先进绿色低碳技术推广应用。依托西丽湖国际科教城“创新智核”，打造绿色低碳技术基础研究核心区。鼓励建设企业牵头，联合高校、科研院所、中介机构、金融资本打造“产学研金介”五位一体的绿色低碳技术研发应用体系。加大绿色低碳技术研发力度，鼓励依托智慧能源基础设施、绿色数据中心等绿色算力基础设施，开展零碳、减碳、储碳等方面关键共性技术攻关。鼓励各类绿色技术研发载体在先进储能、超临界发电、太阳能光伏建筑一体化、固态燃料电池发电等新能源、节能储能等领域关键技术开展集中攻关，在清洁生产、绿色基建、生态农业等领域关键技术开展深入研究。

四、完善绿色创新支撑服务

支持企业加大绿色技术创新和转化投入，依托以高新区、留仙洞等为代表的高水平转化区，支持环保产业上下游联合组

建绿色低碳技术创新联盟、研究基地等，合力培育绿色低碳科技成果转移促进中心和交流平台，大力支持以新能源为代表的绿色低碳产业发展。大力推动节能技术和产品的检测认证服务机制建设，探索开展节能技术分类遴选、示范和推广的动态管理。支持高效发电机组、电动机、配电变压器、冷水机组等先进节能环保技术装备的应用化和产业化，推动节能建设领域先进技术应用示范。支持开发绿色债券指数、绿色股票指数以及相关产品，探索节能低碳项目未来收益权、可再生能源发电量、碳排放配额、用能权等为质押的贷款方式。探索建立与环境信用相挂钩的绿色项目投融资推进机制，为优势绿色制造、低碳技术研发、绿色低碳建筑新建或改建等项目提供金融扶持和融资便利。

第三节 弘扬生态文明文化，引领绿色生活

一、完善绿色低碳交通网络

深入实施城市公共交通优先发展和公交都市战略，打造轨道交通为骨干的综合交通体系，全面推进绿色低碳交通基础设施向纵深发展。持续提升公共交通基础设施供应水平，实现高峰期公共交通占机动化出行分担率逐步提高。持续推广使用新能源汽车，加快充换电桩站等设施布局建设，继续巩固公交车、出租车全面电动化成果。支持自行车专用道网络建设工作，打造立体无缝慢行系统，倡导绿色出行。全力协助推进轨道交通建设，持续提高轨道站点 800 米半径覆盖范围。将绿色低碳新

理念、新技术、新工艺、新材料融入轨道交通基础设施的规划设计、施工建设、运营养护全过程。积极推动船舶“油改气”“油改电”，减少碳排放。

二、强化绿色低碳产品推广

鼓励并支持企业开展节能、低碳、环保等产品认证和能源管理体系认证，宣传、推动实施统一的绿色产品标准、认证、标识体系。市区联合，建设低碳技术应用示范中心，加大低碳技术和产品的推广力度，加大节能环保产品宣传科普力度。协助扩大低碳产品、环境标志产品认证机构范围，积极配合低碳产品、环境标志产品认证结果信息发布平台搭建工作，定期公布相关认证机构和获证产品信息。推广绿色低碳消费理念，鼓励公众采购节能产品、环境标志产品，倡导环境友好型消费。支持商场、超市、市场通过设置绿色产品专区、突出绿色产品标识、定期推介绿色产品、购买绿色产品双倍积分等手段，引导消费者优先选购绿色产品。

三、推动生活垃圾减量回收

全面推进生活垃圾源头减量，加快完善生活垃圾处置体系，推动生活垃圾全面强制分类全覆盖，居民区普遍推行垃圾分类制度。强化引导各类社会主体积极参与垃圾分类，加快建立“前端分类投放、中端分类收运和末端分类处理”的垃圾收运体系。控制一次性筷子、一次性杯子等的使用，大力推广可重复利用物品。加强塑料制品品质监管，完善塑料制品生产、销售、流通、消费和处置等环节管理制度。配合有序禁用不可降解塑料制品，推广应用相应替代环保产品。持续推进“无废城市”建

设工作，创建绿色机关、绿色企业、绿色街道、绿色社区、绿色家庭等“无废城市细胞”，逐步推进“绿色外卖”，试点推进“绿色快递”。

四、构建绿色文化宣教体系

加大政府在节能领域的宣传力度，促进用能单位正确理解和掌握各项节能政策，确保企业节能低碳行动取得实效。探索构建低碳发展全民行动体系，推动企业低碳行动，开展辖区龙头企业低碳承诺行动，中小企业提质转型行动，战略新兴产业孵化引进行动；加大供给侧低碳产品的生产投入力度，鼓励公众自愿践行低碳行为，通过需求侧促进供给侧技术创新。深入开展绿色文化宣教活动，加大生态环境保护宣传力度，推动全民向简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式转变。推动辖区中小学和高等学校创建“绿色学校”，打造绿色教育典范。支持将华侨城湿地、大沙河生态长廊打造成集生态旅游、生态保护、生态恢复示范等功能于一体的自然生态保护宣教基地。

第四章 筑牢生态安全格局，建设人与自然和谐共生典范

第一节 提升陆域生态系统质量，改善民生福祉

一、严格生态空间管控

严守生态保护红线刚性约束，加强生态保护红线管理，确保生态保护红线“面积不减少、功能不降低、性质不改变”，促进生态系统稳定性逐步提升，筑牢生态安全屏障。筑牢生态安全格局，与生态保护红线严格管控相衔接，加强基本生态控制线的分级分类精细化管理，严格控制基本生态控制线内建设活动，严厉查处基本生态控制线内违法建设行为，继续推动基本生态控制线内建设用地清退和生态修复，合理疏导合法建筑。全面落实南山区“三线五区”的国土空间保护开发格局要求，加强区域开发边界管理，增强城区可持续发展的国土空间资源保障能力。守护城市绿色空间，加强深圳湾公园、人才公园、大沙河生态公园等公园维护工作，使城市绿色资源价值充分释放，持续增进辖区居民的生态福祉。

二、推进生态保护修复

巩固森林城市建设成果，保护森林资源，促进以森林为主体的生态保护屏障建设，精准提升森林质量，推进包括退化林修复、低效林改造等在内的森林修复工程，提升阳台山森林公园、塘朗山郊野公园及大小南山公园品质。扩大城区绿色生态空间，提高城市生态承载力，推进绿道建设工程，推动大学城绿道南山段规划建设。

三、提升城区绿量绿质

提供绿色优质公共空间，建设特色多样的城市公园体系。坚持山水林田湖草是生命共同体理念，构建渗透全区、空间平衡、安全健康的生态服务网络。以绿道、碧道、绿廊等为骨架，打通森林公园、湿地公园、城市公园、社区公园和滨海休闲带等生态空间，打造互联互通的城区绿色生态网络。打造多树种、多层次、多色彩、多功能、成网络的城区绿化结构，提升城区绿化质量。加快推进公共绿地和公共设施复合用地，积极推广立体绿化，增补微型绿色空间，多方位、多途径增加城区可视绿量，让绿色成为辖区高质量发展的鲜明底色。

第二节 强化海洋生态环境保护，统筹海陆空间

一、加强陆海统筹河海共治

以加强海洋污染治理为核心，以海陆兼顾、协调发展为原则，建立陆海统筹的海洋污染治理体系。持续开展深圳湾污染治理，以海洋环境容量为约束，落实西部海域污染物总量削减制度，完成市级下达的入海污染物总量控制目标。加强陆源入海污染控制，持续开展入海河流水环境综合整治，确保入湾河流全面达标。实施入海排口动态管理，建立巡查信息共享机制，限期溯源整治。

二、加快推动美丽海湾建设

按照“水清滩净、渔鸥翔集、人海和谐”的总体要求，加强海湾生态环境保护，提升海湾生态环境质量和生态服务功能。

建立海洋垃圾清理长效机制。配合市生态环境局建立海洋垃圾清理联络员机制及信息共享平台，加强各部门之间沟通协作，推动海洋垃圾清理工作。按照市城管和综合执法局制定的岸线垃圾清理方案，将辖区内岸线纳入城市保洁范围，与城市卫生红线无缝衔接。根据市海事局制定的海上垃圾清理实施方案要求，配合市海事局委托专业单位对公共海域进行清理，推动回收海漂垃圾与市政垃圾处置体系的有效衔接，实现海漂垃圾的无害化处置。配合加大船舶排污的监测和监管力度，减少海面油污，强化对船舶污染物处理处置的全过程管控。弘扬美丽海湾文化，高质量、高标准建设文化设施，依托深圳湾公园、华侨城湿地等建设优质科普教育基地，加强海洋环保宣传，进一步融合海洋文化和市民亲海生活。

三、推进海洋生态保护修复

严格海洋生态空间保护，落实陆海一体的国土空间用途管制和生态环境分区管控体系。严格保护自然岸线，充分考虑气候变化因素，引导各类沿海开发活动合法有序开展，推进近海、岸线及海岸湿地等特色海岸带生态系统保护。加快湿地生态系统恢复，配合实施华侨城国家湿地公园提升工程，构建湿地生态网络。持续开展近岸岸线的保护，落实深圳湾市级公园的维护工作。积极落实“绿盾”行动，加强广东内伶仃国家自然保护区（内伶仃岛）重要生态资源的保护。

四、积极参与区域协同合作

加强相邻区域合作，加快推进深圳湾治理研究。加强海洋生态环境管控，市区联合开展海洋环境风险源调查，加强海洋

环境污染事故应急响应和协同处置能力建设。积极参与粤港澳大湾区生态环境保护协作和应急管理合作，助力粤港澳大湾区海洋预警监测体系机制创新，深度融入珠三角经济圈陆海一体污染防治综合观测体系建设。

第三节 加强生物多样性保护，守护生态安全

一、加强外来入侵物种安全管理

提高外来入侵物种的早期预警、应急处理能力。完善口岸检疫设施，严格检验检疫工作，严格控制外来物种的引入。探索建立外来入侵物种监测与预警体系，实施长期跟踪监测。研究外来入侵物种可持续控制技术和清除技术，配合开展危害严重的外来入侵物种的清除工作。加快外来物种入侵风险公众普及，科学引导和严格管理市民的放生行为。

二、推动生物多样性保护信息化

依托国家生态保护红线监管平台，有效衔接国土空间基础信息平台，应用云计算、物联网等信息化手段，充分利用各级各类生物物种、遗传资源数据库和信息系统，在保障生物遗传资源信息安全的前提下推动数据共享。对陆域生物多样性和生态系统功能进行调查和评估，针对不同生态区域制定相应的评估体系并开展定期评估，同时探索对城市生物多样性和生态系统功能的研究和评价。配合开展海洋生态本底等海洋生态环境基础调查，加强特色海洋生态资源保护。积极协助全球海洋中心城市建设指标体系建立，依托辖区信息产业底蕴打造全球海

洋大数据中心。

三、加强本地物种栖息环境保护

加强陆域生态系统质量的提升与海洋生态环境保护，严格落实“三线一单”生态环境管控要求，保护本地物种生存空间。加大力度对国家级自然保护区内伶仃岛开展管护修复工程。持续加强华侨城湿地的保护，保护鸟类栖息地，吸引珍稀濒危鸟类栖息。加强生物多样性保护领域的科学研究，探索研究气候变化对重要生态系统、物种、遗传资源的影响。

四、促进生物多样性保护全民参与

建立生物多样性友好城区，开展多种形式的生物多样性保护宣传教育活动，引导公众积极参与生物多样性保护，加强学校生物多样性科普教育。建立和完善生物多样性保护公众监督、举报制度，完善公众参与机制。广泛调动社会组织参与生物多样性保护的积极性，充分发挥民间公益性组织和慈善机构的作用，共同推进生物多样性保护和可持续利用。进一步深化国际、国内及区域间交流与合作，引进先进技术和经验。

第四节 完善环境风险防控体系，保障环境安全

一、健全环境风险防控管理体系

完善组织机构，健全绿色生产和应急管理联动机制。统筹理顺环境风险应急管理体制，完善区域、部门、街道环境风险应急管理、防灾减灾救灾一体化运作机制。形成党委、政府监管责任、企业主体责任、从业人员自主责任、社会公众协同责

任的多元共治的环境风险应急管理体系。

二、提升企业环境风险防范能力

强化企业突发环境事件风险防控主体责任，将重点企业环境风险防范、环境安全隐患排查和整治整改工作纳入常态化监管，督促重点企业完善突发环境事件风险防控措施，制定突发环境事件应急预案并备案，定期进行突发环境事件应急知识和技能培训、开展应急演练，加强环境应急保障能力建设，鼓励重点环境风险源建立环境风险预警系统。

三、坚守土壤污染风险防范底线

科学合理规划土地用途、优化城市更新过程中土壤环境管理、加强土地整备过程中土壤环境管理、严格建设用地准入管理。实施土壤环境保护和质量提升年度行动计划，全面梳理南山区土壤环境质量状况，以防范土壤污染风险与改善土壤环境质量为核心，实施分用途、分级、分类管理。持续推进疑似污染企业地块土壤调查工作，严控列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，用于住宅、公共管理与公共服务用地。依法要求监督土壤污染责任人或土地使用权人开展土壤污染风险管控和修复，并开展建设用地土壤调查报告审查、评审和备案，确保受污染地块安全利用率不低于97%。加强饮用水源地土壤污染风险管控，实施农用地土壤分类管理，探索污染地块多部门联合监督管理模式。打造南山荔枝林生态化品牌，严格管控化肥、农药使用，启动化肥农药使用量零增长行动。

四、探索应对气候变化、环境健康管理及疫情风险防控机制

探索气候变化及极端天气情况下的环境风险防控，落实深圳市大气污染应急预案相关工作，通过强化减排、应急停产等方式减少大气污染，通过汛期水污染排查等手段减小台风天气水污染影响。逐步建立生态环境与健康管理工作机制，将环境健康理念融入到环境管理重要环节，探索高密度人口城区生态环境与健康管理机制，提高公众环境与健康素养。“上医治未病”，防患于未然，探索完善重大疫情防控机制的实施路径，提倡文明健康、绿色环保的生活方式；探索完善重大疫情常态化应对机制，提高医疗废物收集处理能力，加强突发事件或疫情下医疗废物应急处置风险防控，打造健康南山典范城区。

第五章 提升生态产品品质，打造绿水青山宜居宜业标杆

第一节 深化生态治水理念，实现河清湖净

一、完善全域收集治理体系

全面构建“源头减排-过程控制-末端治理”的系统化治水体系，实现污水全域全量收集、全面达标处理。持续推进管网修复与改造，实现管网健康运行。以污水管网诊断与溯源为基础，推进“一厂一策”系统化整治，精准开展污水处理提质增效工程。建立污水产生、收集、输送、处理全链条精细化管理模式，大力推进排水管理进小区工作，开展小区试点工作，改善污水管网的入渗入流问题。探索研究污水处理节能降碳技术，推进沙河（地下）水质净化厂的建设。

二、强化涉水污染源整治监管

持续开展涉水面源污染长效治理工作，对涉水污染源实施分类整治，从源头削减面源污染，并加强跟踪落实，强化整改指导。综合考虑城市排涝要求、雨水利用条件、实际建设情况等因素，因地制宜开展城中村等重点面源污染区域污染的源头精准截流、收集及处理设施建设。高水平建设大沙河中下游段综合治理工程（二期）工程，规避雨水洪峰及控制初期雨水对受纳河湖水体的污染。推进“物业管理进河道”，小微水体实施日常巡查，严防返黑返臭。依托智慧环保平台，加强对重要河流考核断面的监测，发现问题及时解决。

三、推进美丽河湖生态治理

践行“生态治水”理念，统筹推进河流综合整治和生态景观建设。为保障河流生态基流，实施丽水河、燕清溪等河流生态补水，进一步完善水资源配置工程，综合考虑水体生态流量及纳污能力，形成再生水、天然水并济的健康、绿色补水系统。协助市级相关单位开展大沙河、小沙河、后海河、双界河等河流生态保护与修复，保护河流生态岸线，修复河道两岸水生植物带，改善河道底质多样性，促进底栖动物达到健康水平。依托碧道建设，系统打造水生态廊道，规划建成水清岸绿、白鹭群飞、活力四射的美丽河湖生态系统。

四、加大饮用水源保护力度

保护水库生态基底，加强西丽水库和长岭皮水库生态系统保护。持续对饮用水源区开展“雨季行动”等监管执法行动，加强区域巡查，建立问题清单和监管台账。加大饮用水水源保护区违法用地及违法建筑查处力度，依法拆除违法违规建筑。加大入库河流综合治理力度，持续推进白芒河、大磡河、麻磡河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程），铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输等工程。依托市水务部门监管平台，加强境外引水工程水质监控，实时掌握水质情况。加强西丽水库调非、调准区域环境管控工作。

五、开展地下水污染综合防治

以保护和改善地下水环境质量为核心，坚持“源头治理、系统治理、综合治理”思路。加强地下水资源保护，严格执行深圳市地下水禁采区和限采区划分方案，严防因地下水过量开

采引起的海水入侵、地面沉降等环境问题。重视地表水、地下水污染协同防治，加快推进水环境综合整治，减少重污染河段侧渗和垂直补给污染地下水，重点控制地表水中氨氮、总磷、耗氧有机物超标对地下水影响。继续完善管网收集系统，持续开展污水管网维修改造，减少污水管网渗漏对地下水的影响。加强土壤与地下水协同管理，切实保障地下水环境安全。配合市生态环境部门，对安全利用类耕地地下水环境质量情况进行调查，并将安全利用类耕地地下水环境监测纳入年度监测方案。对涉及土壤污染重点行业企业地块的土地在开展场地调查工作时，同步开展地下水污染状况调查。

第二节 提升大气环境质量，守护天朗气清

一、开展 $PM_{2.5}$ 与臭氧协同治理研究

积极探索区域臭氧污染成因及防治对策措施，推动臭氧与 $PM_{2.5}$ 协同治理。对南山区臭氧污染物历史数据、臭氧污染物前驱体（VOCs、NO_2 等）、气象因素等数据进行专项分析，为臭氧治理提供技术支撑。

二、持续深化工业污染源治理

深化大气污染物减排工作。禁止新、改、扩建生产和使用高挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂建设项目。全面推动工业涂装、包装印刷、电子制造等重点行业挥发性有机物源头减排、过程控制和末端污染治理工作。持续开展涉 VOCs 重点排污单位分级及深度治理，探索涉 VOCs 重点排污单位

排放口在线监控工作，开展 VOCs 异常排放园区/企业精准溯源。禁止使用高污染燃料锅炉。严密监控电厂大气污染物排放，提升电厂烟气在线监测系统管理水平。市区联合，加强对全区加油站、储油库的油气排放监管。严禁在一类环境空气质量功能区（含缓冲区）内新、扩建排放废气的建设项目，对可能造成废气扰民的新建项目执行严格的环境准入。

三、持续加强交通污染源防控

继续加大污染物高排放车辆监管力度，加强对重型货车的管理措施，协助推进重型货车电动化。推动新能源推广利用，鼓励党政机关和公共机构每年更新车辆优选纯电动汽车，督促城市物流轻型柴油车电动化。推进以“按需报装”原则推进新能源汽车充电桩建设工作。持续推进绿色港口建设，加快港口岸电设施建设和推广使用。严格执行港口区域污染物排放控制要求，按照交通运输部的统一要求，适时实施强制要求进入排放控制区的船舶使用硫含量≤0.1%m/m 低硫油政策。

四、持续强化扬尘污染源管控

加强扬尘污染控制措施研究。以“7 个 100%”为管理抓手，将施工工地扬尘污染巡查纳入城区环境监管网格化管理，实现监管常态化，严格管控施工工地扬尘，打造一批优秀绿色示范工地。结合市住建部门建设工程智能监管平台，提升施工工地扬尘污染源监管智慧化水平。提高城市道路保洁标准和机扫比例，采用高压冲洗与机扫联合作业，增加道路冲洗、洒水、清扫频次，扩大城市道路扬尘动态保洁范围，机扫作业方式逐步覆盖至非主干道。

五、持续开展公共污染源控制

全面禁止露天焚烧垃圾、园林废物、农作物秸秆，严厉查处重点区域范围内的露天焚烧行为。强化环境保护属地监管责任，将餐饮油烟巡查纳入城区环境监管网格化管理，摸清辖区餐饮行业分布经营情况，建立日常巡查及油烟处理设备运行管理台账。

六、推进工程机械污染源治理

持续推进工程机械污染治理。禁止国Ⅱ及以下排放标准的非道路移动机械在南山辖区内使用。全面检查辖区内使用的所有非道路移动机械，对施工工地内非道路移动机械排放状况实施监督检测，对老旧及排放超标的非道路移动机械加大执法查处力度。实施经济鼓励政策，协助市级相关部门引导和推动物流、港口等机械车辆使用新能源驱动。

第三节 严格噪声污染控制，营造宜居氛围

一、加强工业噪声管理

严格执行声环境功能区建设项目准入要求。严格实施落后工艺设备淘汰制度、规范固定设备噪声源管理。引导工业噪声建设项目入园，监督企业加强工业噪声污染防治。针对工业噪声源的类型、性质和声传播途径以及影响范围内是否有噪声敏感建筑等情况，采取消声、吸声、隔声等综合降噪措施进行防治。

二、严格施工噪声监管

完善住建部门、生态环境部门、政府工程建设部门及街道办事处等建筑施工噪声联合监管协作机制，形成工作合力。用好诚信守法奖惩手段，引导文明守法施工。督促安装施工工地噪声自动监测系统，确保施工噪声受到实时在线监控。加强施工现场监督管理和执法检查，严厉查处施工噪声扰民等违法行为。提高施工噪声污染防治技术水平，在新建轨道交通施工工地推广使用封闭式施工技术。

三、深化交通噪声治理

根据人居敏感区分布情况和声环境功能区，合理规划城市道路和轨道、铁路交通分布，合理划定建筑物与交通干线的防护距离，将交通噪声防治贯穿规划及方案设计等过程，对新建、改建、扩建道路做好交通噪声污染研判和防护。完善公共交通网络，提高公共交通分担率，缓解机动车流量过大或交通堵塞造成的交通噪声影响。推进既有交通噪声污染严重区域工程治理，推进交通干线敏感建筑物噪声污染治理。规范客货流集中区域噪声管理。持续开展低噪声路面改造工作，加强道路养护。

四、推进社会噪声管控

加强对达标率低的重点时段和敏感区域如居民区等的噪声控制，强化对商业网点、娱乐场所、饮食业户等主要生活噪声源的管理，减少经营活动和娱乐活动造成的噪声滋扰，加强对高音喇叭、音响设备、机动车防盗报警器等的监管，减少噪声扰民现象。加强对广场舞等自发性群体休闲娱乐活动的引导力度，鼓励创建宁静小区。

第四节 加强固体废物处置，完善管理体系

一、完善生活领域固体废物收集处置体系

全面推进生活垃圾资源化利用、无害化处置。实施生活垃圾强制分类，推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置。推进玻金塑纸、废旧织物等再生资源回收利用。确保妈湾城市能源生态园一期和二期垃圾焚烧厂正常运行。提高厨余垃圾处理能力。持续做好辖区市政公园、郊野公园、社区公园、旅游景区、道路、住宅区绿化垃圾分类收运和资源化利用，全面禁止露天焚烧绿化垃圾。到 2025 年，“无废城市”主要指标达到国际先进水平，人均生活垃圾产生量开始下降，生活垃圾回收利用率达到 50%，原生生活垃圾全量焚烧和零填埋。

二、强化一般工业固体废物管理

推进绿色制造体系建设，实现一般工业固体废物源头减量。开展一般工业固体废物分类收集、分类贮存、分类处置和分类管理，促进一般工业固体废物回收利用和资源化利用。鼓励工业项目实施清洁生产并开展清洁生产审核工作。

三、严格危险废物全过程监管

鼓励企业开展工艺升级改造，推进工业企业危险废物源头减量。提升危险废物信息化监管能力和水平，依托全市建立的危险废物智慧监管平台，通过二维码收运联单、运输车辆监管、视频监控等手段，提升危险废物处理处置风险防控能力。建立危险废物溯源系统，实现危险废物的产生、贮存、运输、处置全过程实时追踪、智能识别、反向溯源。工业危险废物利用处

置率稳定保持100%。

四、推进建筑废弃物综合利用

开展建筑废弃物治理，提高源头减量及资源化利用水平。推广绿色建筑、绿色施工，政府投资项目按照高星级绿色建筑标准进行建设，优先实施装配式建筑。提高建筑废弃物资源化利用率，房屋拆除工程建筑废弃物资源化利用率符合《深圳市房屋拆除工程管理办法》的相关规定要求。在政府投资的建筑项目中推广建筑废弃物综合利用产品。落实市政府赋予的建筑废弃物综合利用设施建设任务。

五、构建市政污泥处置保障体系

做好河道疏浚底泥无害化处置，完善河道疏浚底泥收运和安全处置体系。市、区联合，提高本地无害化处置能力，推进区域协同处置和资源化利用。推动化粪池、隔油池固体废物收运和安全处置，做好辖区范围内化粪池、隔油池固体废物收运处置和粪渣、废弃食用油脂处理处置工作。做好通沟污泥无害化处置，完善通沟污泥收运和安全处置体系。市、区联合，提高辖区通沟污泥处理能力，推动通沟污泥与河道疏浚底泥协同处置和资源化利用。

第六章 创新环境管理机制，构建现代环境治理体系样板

第一节 明晰环境治理责任，构建合力格局

一、强化政府环保导向考核

深入落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”制度体系，研究修订生态环境保护工作责任清单。发挥生态环境保护委员会统领作用，压实环境治理领导责任。探索制定归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源确权登记工作机制，配合落实以责任者承担损失为原则的生态环境损害责任终身追究制。密切配合中央和省两级生态环境保护例行督察和专项督察工作，严格落实问题整改。强化以绿色发展为导向的生态文明评价考核体系，严格落实生态文明建设工作占党政实绩考核的比例要求，促进生态文明建设考核重点向绿色发展转变。

二、探索建立本区域特色的经济生态生产总值核算体系

落实全市生态系统服务价值（GEP）核算制度，探索将GEP核算融入规划、项目、监测、考核、决策等多领域工作，研究将GEP核算成果纳入生态文明评价考核指标，强化GEP绿色指挥棒作用。在全市生态系统服务价值核算体系基础上，探索开展经济-生态生产总值（GEEP）核算，统筹考虑经济生产活动对生态环境的影响以及生态环境对经济发展的贡献福祉，研究南山区经济生态生产总值的核算原则、核算目标和核算方法，为深入推进“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设工作提供决策依据和数据支持。

三、推动“两山”创新基地示范

以“两山”建设为总抓手，聚焦环境质量提升、生态文明建设，探索打通高度发达城市中心区“两山”高水平转化路径。制定“两山”基地建设年度行动计划，凝聚全区“两山”建设工作合力，并推动落实。紧盯“两山”建设动态要求，及时梳理总结“两山”建设完成情况，并定期在国家创建管理平台更新。研究发达城区“两山”转化路径指标，明确转化指标的匹配性、权重设置和计算方法，构建符合南山实际的“生态环境综合指数”，为全国其他同类型地区提供可复制、可推广的“两山”转化路径和建设模式。

四、压实企业环保主体责任

推进生产服务绿色化，加大清洁生产推行力度，鼓励企业开展技术创新，探索生产者责任延伸制度。探索建立企业环境治理责任制度，督促企业严格执行法律法规，接受社会监督。完善排污企业台账管理、自行监测和执行报告制度，落实重点排污企业安装使用自动监测装置，确保数据真实、有效并纳入监管平台。定期组织“环保管家”培训等企业生态环保教育活动，增强企业环境保护意识，提高企业环境保护责任感，强化企业环境管理专业知识。打造模范公开企业，鼓励排污企业在确保安全生产前提下，通过设立企业开放日、建设教育体验场所等形式，向社会公众开放。

第二节 引领现代环境治理，优化市场导向

一、创新环境治理精细服务

推广政府主导、企业参与的第三方环保服务，探索搭建南山区“环境顾问+环保管家”服务模式。引进专业环保咨询机构作为环保顾问，提前介入、上门服务，为辖区园区、企业等提供环保政策、环评审批、环保验收等方面的指导，有效解决企业在环境管理建设、环保设施管理、绿色循环化改造等方面的疑难问题。加强园区资源共享、产业共生、物质及能量循环，保障园区绿色高效运行。鼓励园区、企业设立专人作为环保管家，了解污染防治设施、危险废物管理、环境管理台账等相关要求，负责园区、企业的环境管理具体工作。探索建立结对帮扶机制，依托“环境顾问+环保管家”服务模式，及时解决企业在政策、管理、技术等方面的需求。

二、完善环境治理市场调控

深入开展环境污染市场“放管服”改革，积极引导各类资本参与环境第三方治理。落实环境污染第三方治理技术指引和管理要求，探索建立第三方治理单位污染治理效果评估制度。严格落实“谁污染、谁付费”政策导向，鼓励采用“环境修复+开发建设”模式，支持开发区、产业园区、小城镇开展环境综合治理试点示范。科学落实环境污染治理责任划分，明确政府、企业和第三方治理企业等相关单位的责任、义务和要求。积极落实生态环境损害赔偿相关工作，协助研究生态环境损害赔偿协调机制。推进生态补偿机制创新，研究生态功能区生态

补偿机制。

三、健全环境治理信用管理

落实政府政务诚信建设要求，推动落实环境治理政务失信记录制度。完善企业排污信息披露制度，严控企业违法污染行为，督促企业自觉守法。落实企业环境信用评价制度，推动环境信用评价重点排污单位全覆盖。研究企业环境信用评价和修复流程，拓宽企业信用评价结果应用领域。探索建立企业环境信用分类分级管理机制，配合推进生态环境领域严重失信行为联合惩戒行动。

第三节 严格环境治理监管，落实精细执法

一、强化生态环境分区监管

实施最严格的生态环境保护制度，探索建立以流域和区域环境容量为核心的总量控制制度，推动环境管理由“单一浓度控制”向“总量和浓度双控”转变。严格落实“三线一单”生态环境空间管控，推进区域空间生态环境评价改革，推动国土空间规划与生态环境准入的深度融合，探索生态环境空间分区管理新模式。开展西丽湖国际科教城区域空间生态环境评价试点改革工作，建立分区管控体系模式。探索将温室气体、固体废物纳入排污许可管理，探索排污许可与区域空间生态环境评价、环境执法、环境监测等环境管理制度深度衔接，研究构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系路径，推动落实排污许可“一证式”管理模式。

二、创新精准执法监管模式

全面落实生态环境综合执法改革，严格执行“双随机、一公开”常态监管模式。探索以“互联网+执法”为主导的非现场执法检查模式，研究远程执法相关标准规范。按照“属地管理、分级负责、条块结合、责任到人”的原则，落实网格化监管体系。推动在线监控、污染源溯源排查监控等信息技术手段与环境执法工作进行深度融合，不断提升环境执法装备技术水平。持续开展“利剑”系列执法行动，加强部门合作，对环境违法行为“零容忍”。构建生态环境领域非强制、服务指导性的监管执法辅助机制。探索构建企业治污正向激励机制，提升执法规范化、精准化水平，对环保意识强、治污水平高的企业在环保执法方面实施差异化管理。

三、推进环境信息智能管理

构建智慧监管体系，建立覆盖环境质量、污染源和重点区域生态状况的监测第三方支持体系，优化完善生态环境监测预警网格，提高自动化、标准化、信息化水平。强化对地表水和水质净化厂水质的实时监测，实施重点污染源、噪声智能化监测监控。加强生态环境监测数据质量管理，协助开展社会监测机构监督检查，确保辖区监测数据“真、准、全”。依托互联网、大数据、云计算等信息技术，整合大气、河流、水库、海湾、生态资源、排污口、重点污染源等环境信息要素，推动全区生态环境管理智慧化建设，实现基础数据逐级联网、互联互通、共享共用。

第四节 构建全民行动体系，强化社会监督

一、严格落实环境信息公开

强化政府环境信息公开，落实生态环境信息公开制度。积极通过政府网站、环境状况公报、微信微博新媒体端等多渠道，及时向社会发布环境相关信息，持续提升生态环境相信息的公开透明度，自觉接受社会公众监督。

二、完善环保公众参与监督

完善公众监督和举报反馈机制，畅通“信、访、网、电”等环保监督渠道，优化环境信访投诉管理平台。发挥各类社会团体作用，积极动员广大职工、青年、妇女参与环境保护。组织号召行业协会、商会等有效发挥桥梁纽带作用，促进行业自律。加强舆论监督，鼓励新闻媒体、人大政协等对各类破坏生态环境问题、环境违法行为进行曝光。鼓励公众参与生态环境保护监督，进一步加大生态环境问题的曝光力度。

三、提升居民公众环保素养

推动提升居民生态环境素养，筑牢生态优先、绿色发展理念，持续增强保护生态环境的责任感和紧迫感。建立“党建+环境教育”模式，借助党群服务中心阵地，为公众提供生动直观、特色鲜明、功能多样的环境宣传教育场所，开展形式多样、寓教于乐的生态环境宣教活动，提高社会公众生态环保意识，全面普及生态文明相关知识。加大环境公益广告宣传力度，引导公民自觉履行环境保护责任，逐步转变落后的生活风俗习惯，积极开展垃圾分类、低碳出行等绿色行动，形成全社会崇尚节约、合理消费与践行绿色低碳理念的良好氛围。

第七章 规划实施保障措施

一、完善规划实施机制

本规划是“十四五”时期南山区生态环境专项规划，围绕规划提出的目标任务，加强各部门统筹协调，推动任务目标落实到位。充分发挥规划的工作指导作用，创新和完善治理方式，合理配置公共资源，围绕生态环境建设重点领域，研究制定一系列能够有效解决突出问题、激发高质量发展动力的重大政策举措，为实现规划确定的目标任务提供有力支撑。

二、加大环保投入力度

各部门年度预算应充分考虑生态环境保护需求，加大环境污染防治和生态保护修复重点领域投入力度。积极发挥市场和社会组织作用，调动和引导社会资金大力投入生态环境建设。强化财税政策引导，引导资金及优惠政策向节约资源技术开发和生态环境保护产业倾斜，为符合条件的项目及领先技术提供政策及资金服务。

三、强化技术力量支撑

充分发挥南山区高新技术优势，依托环保骨干企业科技转化能力与资本实力，提升高新技术在生态环境方面的应用。依托本地科研院所，培养生态环境领域重点学科技术带头人和中青年科技人才。加强科研机构、院校与企业之间的合作，打造“产学研”的高效新模式，推动环境科研成果向生产力的转化。积极开展国际环境科技合作与交流，及时跟踪研究国外环境科技发展水平。培育一批具有潜力的环保型产业，推动行业之间

的市场良性竞争，加快环境科技发展。加强对环境规划、环境政策以及环境科技的科普宣传和技术培训。

四、加强实施跟进评估

依托生态文明建设考核、环境形势分析会、治污保洁工程等平台，推动本规划的实施。加强对规划实施情况的监督检查、跟踪分析和评估。建立规划的动态调整和修订机制，保障规划有效实施。调动各方面的积极性、主动性和创造性，引导全社会共同支持和参与规划的有效实施，保障规划目标和任务顺利完成。